HOMEWORK

TecFest CySec Week 01



Ngurah Acaryanandha Putra

26053091134

Cyber Security

1. Contents

1. Tugas General 3

1.1 Strings It 3

1.2 Log Hunt 4

1.3 Running Binary 6

1.4 Binhexa 7

1.5 Multi Code 9

1.6 Nice Netcat 10

1.7 Super SSH 12

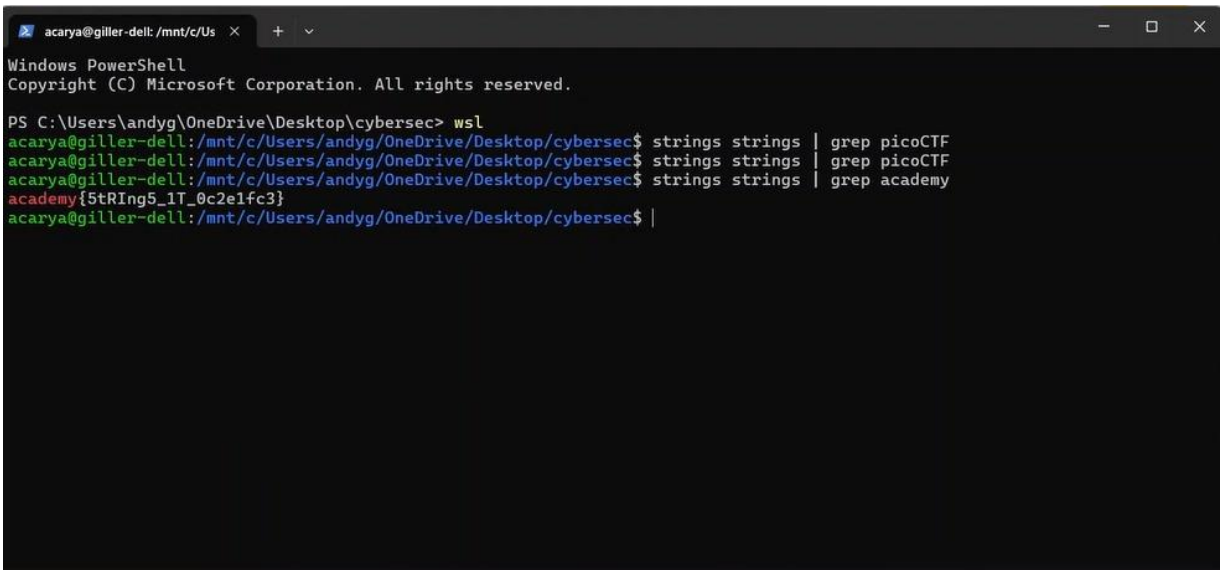
1.8 Piece by Piece 12

Daftar Pustaka 15

1. Tugas General

1.1 Strings It

Pelajari cara melakukan inspeksi sederhana terhadap file menggunakan command line, kemudian temukan informasi yang tersembunyi di dalam file. http://learn.cylabacademy.org/library/37



Gambar 1.1 Terminal

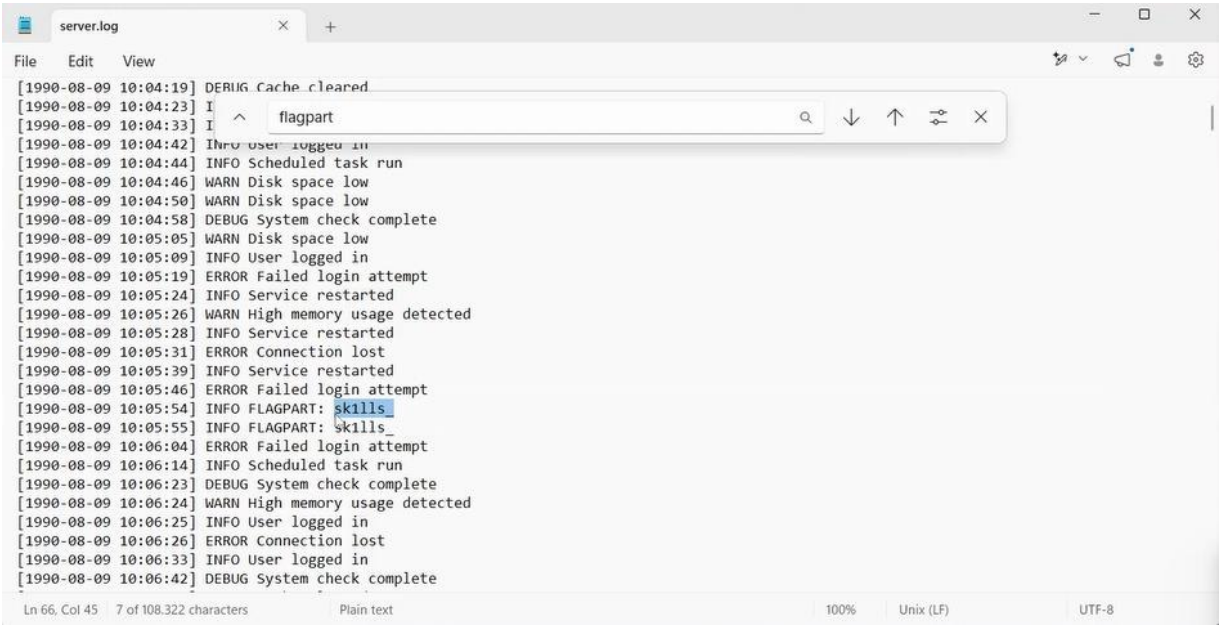
Setelah masuk ke link soalnya, saya mengunduh file yang Bernama “strings”. Setelah mengunduh soal, masuk ke command promt, lalu saya membuka terminal langsung pada folder tempat saya menaruhkan file stringsnya. Kemudian saya masuk ke dalam wsl

Setelah itu, saya menggunakan perintah **strings grep** untuk mencari flagnya. Strings grep itu sama seperti ctrl + f. Fungsinya adalah untuk **mencari string teks tertentu di dalam sebuah file**, berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Awalnya mikir kalo flagnya pasti didulin kalimat picoCTF namun setelah masukkin perintahnya tidak terjadi apa – apa. Artinya tidak ada teks yang mengandung kalimat picoCTF, bingung liat wa dari kak sanca katanya flagnya berubah jadi academy setelah masukkan string grep academy akhirnya ketemu flagnya. Maka, flag untuk soal 2.1 adalah

```
academy{5tRIng5_1T_0c2e1fc3}
```

1.2 Log Hunt

Analisis file log yang diberikan dan lakukan pencarian terhadap informasi yang relevan untuk menemukan flag. https://learn.cylabacademy.org/library/527.



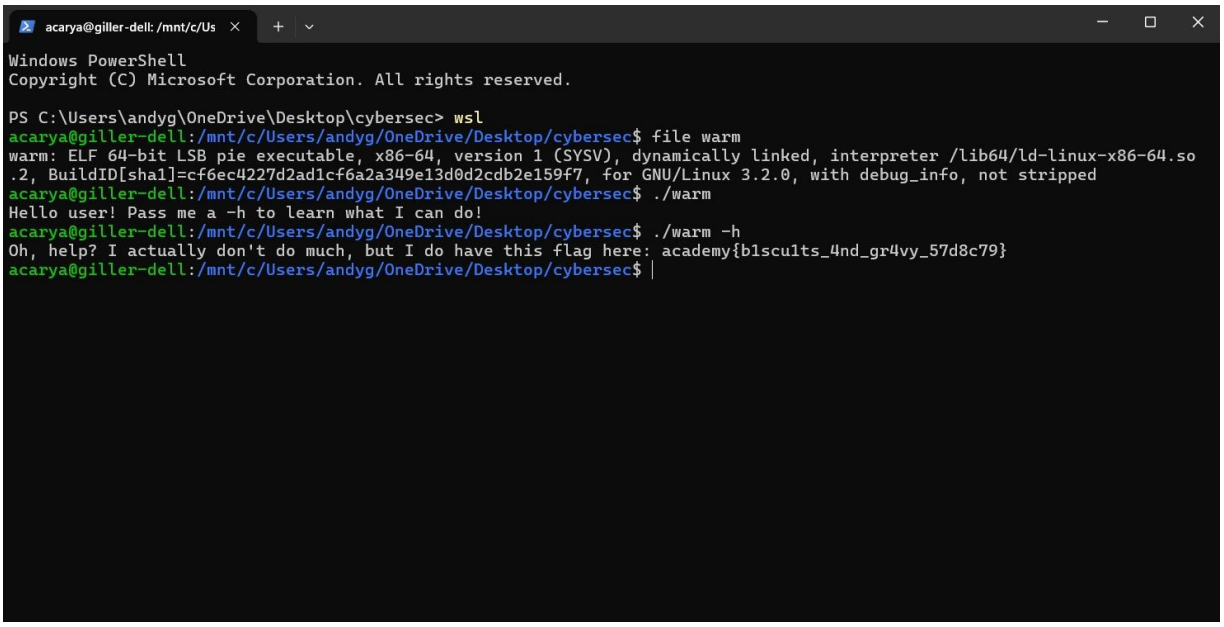
Gambar 1.2 Notepad

Untuk soal kedua, sebenernya ini sama kaya soal pertama bisa make perintah grep cuma karena ini filenya dalam bentuk txt jadi bisa dibuka pake notepad dan dalemnya pun masih bisa terbaca oleh saya sehingga dalam pengamatan sekilat saya langsung tau bahwa dalem teks ini ada bagian flag yang di pisah – pisah jadi saya pake fiturdi notepad untuk cari kalimat yang saya inginkan dengan shortcut ctrl + f lalu menuliskan kata academy dan benar saja langsung. Setelah mendapatkan semua bagian flagnya saya langsung menggabungkan semua bagian flagnya sehingga mendapatkan flagnya secara utuh. Maka, flag untuk soal 2.2 adalah

```
academy{us3_y0urlinux_sk1lls_cedfa5fb}
```

1.3 Running Binary

Jalankan program binary yang diberikan dan analisis perilakunya untuk menemukan informasi yang diperlukan. https://learn.cylabacademy.org/library/170



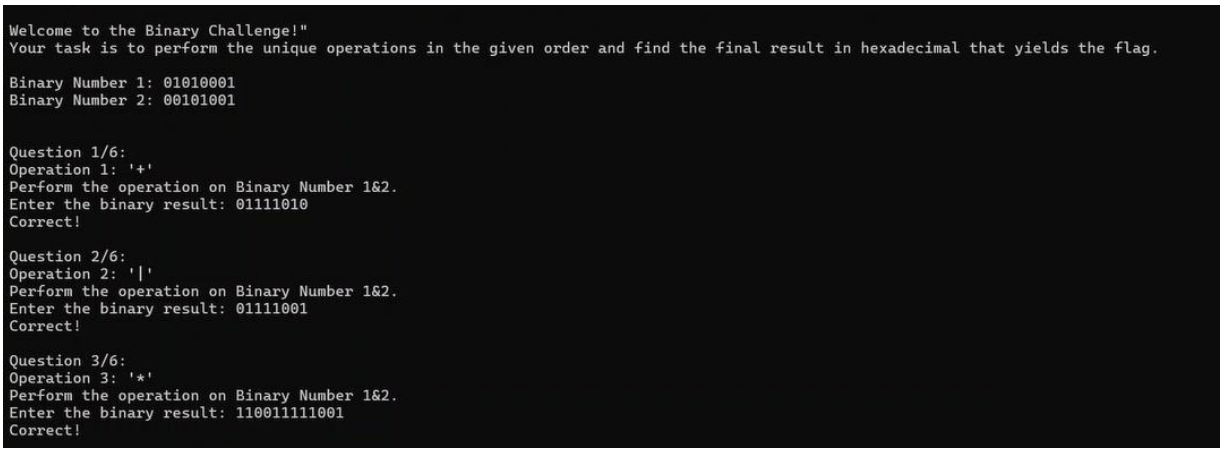
Gambar 1.3 Terminal

Untuk soal ini, diberikan file bernama warm, karena bentuk filenya aneh saya ga tau itu dalam bentuk apa jadi saya cek filenya dengan perintah file <nama file> dan disana saya ketahui bahwa file warm ini merupakan file executable atau file yang bisa di jalankan. Jadi saya jalankan filenya dengan perintah ./<namafile> ternyata disuruh untuk menggunakan -h. Jadi saya ulang lagi dengan perintah yang sama tapi dengan tambahan -h dan langsung mendapatkan flagnya. Setau saya di ctf ini itu ada menggunakan perintah <chmod +x <namafile> yang berfungsi untuk memberikan izin untuk menjalankan suatu file pada kasus ini file warm tapi entah kenapa pada kasus saya ini saya tidak perlu untuk melakukan hal tersebut, mungkin karena dulu saya pernah melakukan challange ini sebelumnya dan sudah melakukan chmod +x tersebut, namun jika iya atau tidak yang penting saya sudah mendapatkan flagnya. Maka, flag untuk soal 2.3 adalah

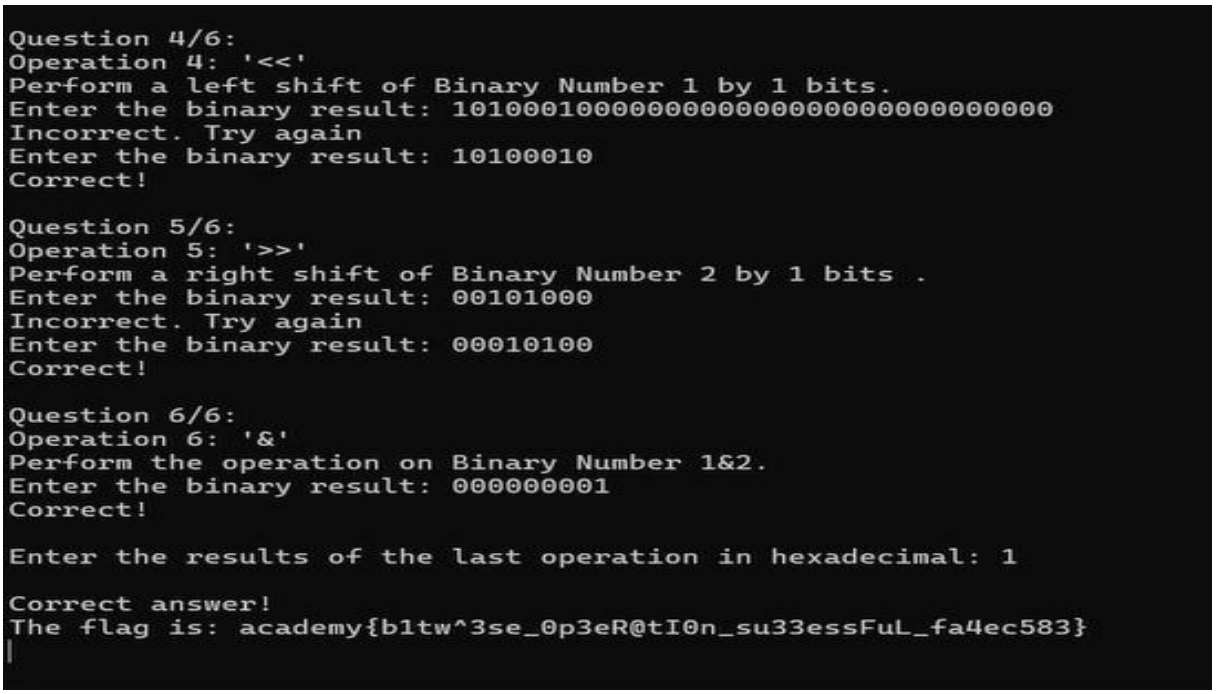
```
academy{biscuits_4nd_gr4vy_57d8c79}
```

1.4 Binhexa

Pelajari representasi data dalam bentuk binary dan hexadecimal, kemudian gunakan pemahaman tersebut untuk menyelesaikan challenge. https://learn.cylabacademy.org/library/404



Gambar 1.4 Terminal



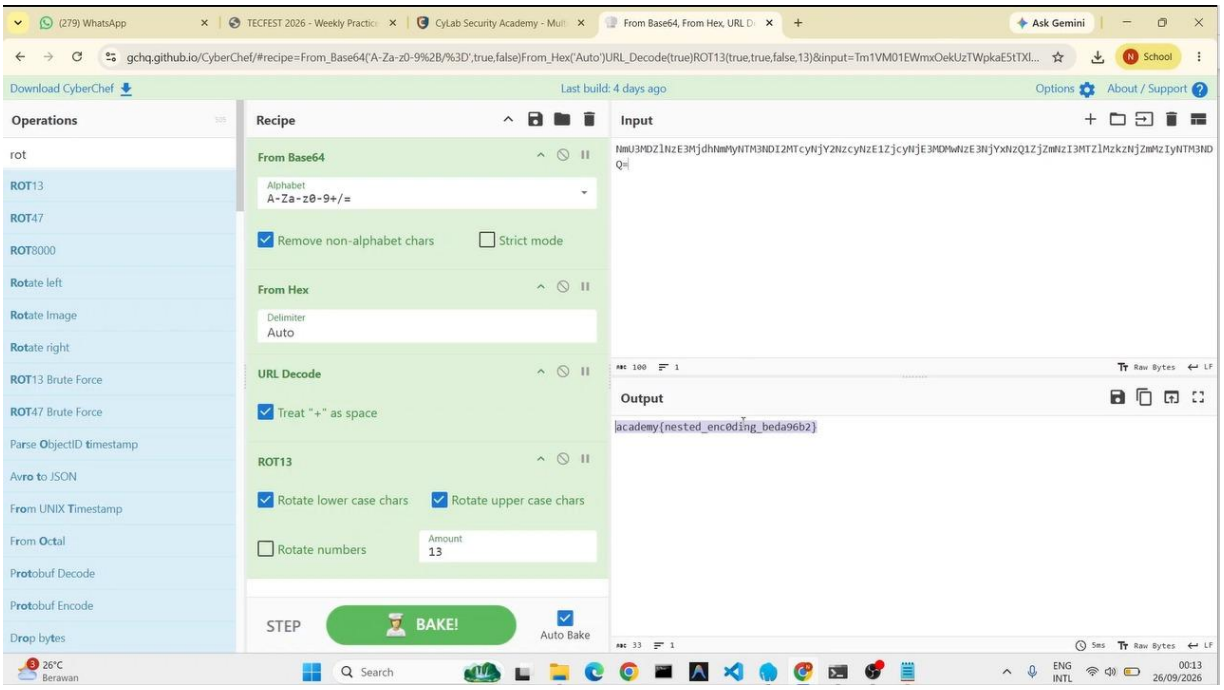
Gambar 1.5 Terminal

Di soal ke empat ini, Simpelnya diberikan dua angka biner yaitu 01010001 dan 00101001 kemudian diberikan enam soal tentang operasi bilangan biner yang harus dikerjakan dan benar untuk melanjutkan ke soal berikutnya dan pada soal terakhir itu disuruh untuk membaca angka biner tersebut ke *hexadecimal.* Setelah itu sudah dapet flagnya. Maka, flag untuk soal 2.4 adalah

```
academy{b1tw^se_0p3eR@tI0n_su33essFuL_316363ba}
```

1.5 Multi Code

Hadapi data yang menggunakan lebih dari satu bentuk encoding dan tentukan cara yang tepat untuk memperoleh informasi berikutnya. https://learn.cylabacademy.org/library/710



Gambar 1.6 Terminal

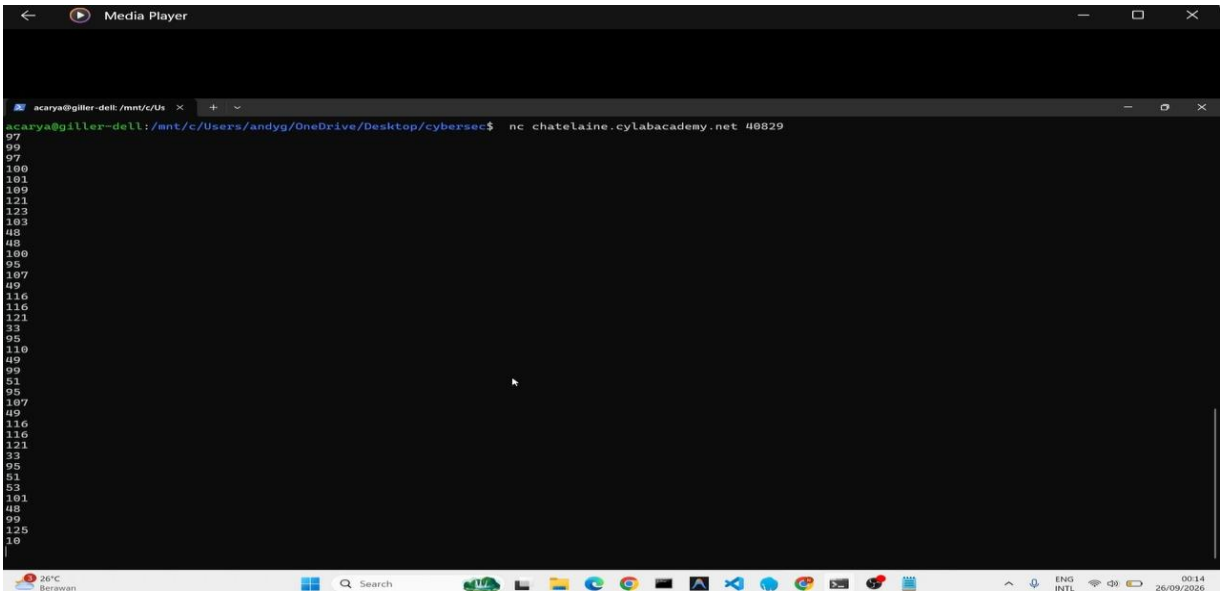
Di soal ini diberikan flag yang sudah di encode dengan berbagai macam encoder seperti base64, rot13, url, dan hex. Hal itu saya ketahui dari clue soal itu tersendiri dan disini saya menggunakan website cyberchef untuk mendecode atau mengembalikan flag seperti awalnya, dan disini saya mencoba semua urutan yang posible yaitu yang pertama saya decode dengan base64 kemudian hex, url dan yang terakhir ROT13 dan dapet deh flagnya. Maka, flag untuk soal 2.5 adalah

```
academy{nested_enc0ding_8697ccf2}
```

1.6 Nice Netcat

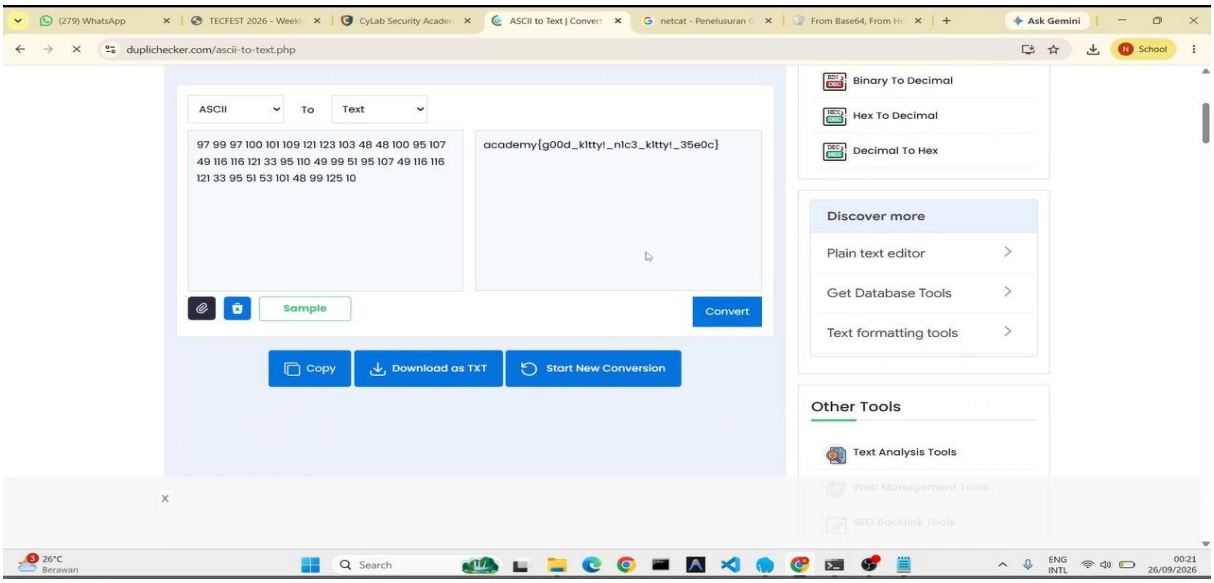
Gunakan netcat untuk berinteraksi dengan service yang disediakan oleh challenge.

https://learn.cylabacademy.org/library/156



Gambar 1.7 Terminal

Di soal ini, diberikan banyak angka yang tidak jelas namun saya yakin ini adalah ASCII, namanya juga insting jadi karena saya tau ini ASCII saya langsung menggunakan situs browser lagi untuk mengubah angka – angka ASCII ini menjadi suatu teks yaitu flagnya



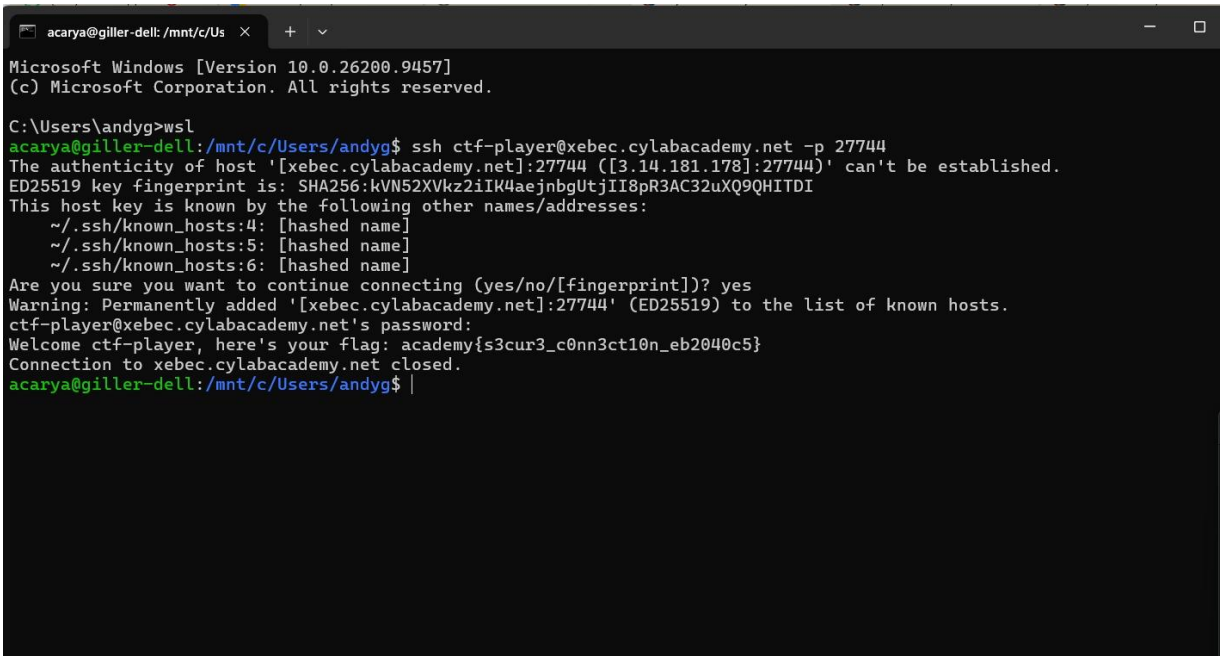
Gambar 1.8 Terminal

Dengan bantuan website converter ASCII to text ini jadi saya bisa mengubah angka – angka tersebut tanpa harus membuat kode – kode python, saya tau terdapat kode python yang dapat mengubah ASCII ini menjadi sebuah karakter karena keterbatasan waktu dan saya juga lupa bagaimana kodenya jadi saya menggunakan website ini. Maka, flag untuk soal 2.6 adalah

```
academy{g00d_kitty!_n1c3_k1tty!_6d1e6}
```

1.7 Super SSH

Gunakan SSH untuk mengakses environment yang disediakan dan selesaikan challenge melalui remote system. https://learn.cylabacademy.org/library/424



Gambar 1.9 Terminal

Untuk soal ini, simpel saja saya menggunakan perintah ssh <user>@<link> -p <port> perintah ini berfungsi untuk kita melakukan remote login dan mengakses shell pada user ctf-player pada soal ini kemudian memasukkan password yang telah ada dan kita mendapatkan flagnya. Sepertinya ini cuma soal yang ngetest pengetahuan perintah kita terhadap ssh. Maka, flag untuk soal 2.7 adalah

```
academy{s3cur3_c0nn3ct10n_7a8547e8}
```

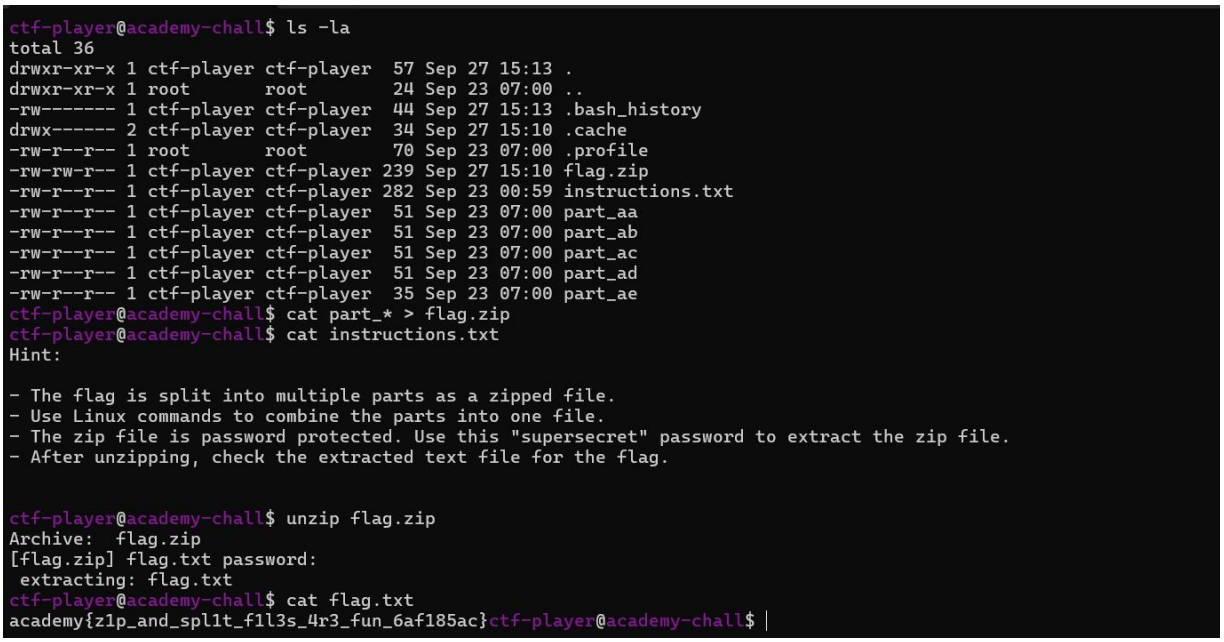
1.8 Piece by Piece

Selesaikan challenge dengan menganalisis informasi yang diberikan secara bertahap dan menggabungkan hasil dari setiap langkah. https://learn.cylabacademy.org/library/740



Gambar 1.10 Terminal

Soal ini sama seperti sebelumnya saya harus remote sebagai user untuk mengakses shellnya



Gambar 1.1 Terminal

Kemudian saya cek di folder saya akses ii ada apa saja ternyata ada banyak file part yang terpisah sehingga saya menggabungkan semua file tersebut ke dalam file beranama flag.zip dan saya melihat ada file bernama instruction atau dalam bahasa indonesia itu namanya instruksi tanda kutip clue, jadi saya baca dan benar ternyata ada password yaitu supersecret saya unzip file flag yang sudah dibuat tadi dan masukkan passwordnya dan setelah di unzip terdapat file flag.txt dan tinggal dibaca menggunakan perintah cat dan dapatlah flagnya. Maka, flag untuk soal 2.8 adalah

academy{z1p_and_spl1t_f113s_4r3_fun_bbe0be9e}

Daftar Pustaka

Cyber, S. (2023). *picoCTF Writeups: Strings It*. Medium. https://medium.com/@sobatistacyber/picoctf-writeups-strings-it-0e77401efb72

Die.net. (n.d.-a). *nc(1) - Linux Manual Page*. https://linux.die.net/man/1/nc
Die.net. (n.d.-b). *ssh(1) - Linux Manual Page*. https://linux.die.net/man/1/ssh
picoCTF. (n.d.). *picoCTF Primer*. https://primer.picoctf.org/

GCHQ. (n.d.). *CyberChef* [Aplikasi web]. GitHub Pages. Diakses pada 28 September 2026, dari https://gchq.github.io/CyberChef/

DupliChecker. (n.d.). *ASCII to text* [Aplikasi web]. Diakses pada 28 September 2026, dar